

Sunzi, Sunzi Suanjing

Chinese Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head> <title>404 Not Found</title> </head><body> <h1>Not
Found</h1> <p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr> <address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at ctan.math.washington.edu
Port 443</address> </body></html>

<html> <head><title>404 Not Found</title></head> <body> <cen-
ter><h1>404 Not Found</h1></center> <hr><center>nginx/1.26.3</center>
</body> </html>
```

孫子算經

算經十書

序

卷上

卷中

卷下

物不知數

孫子算經算經十書
卷

卷上××

卷中

卷下

物不知數

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

r_1, r_2, r_3
大衍求一術

序

孫子曰：夫算者，天地之經緯，群生之元首；五常之本末，陰陽之父母；星辰之建號，三光之表裏；五行之準平，四時之終始；萬物之祖宗，六藝之綱紀。稽群倫之聚散，考二氣之降升；推寒暑之迭運，步遠近之殊同；觀天道精微之兆基，察地理從橫之長短；采神祇之所在，極成敗之符驗；窮道德之理，究性命之情。立規矩，準方圓，謹法度，約尺寸，立權衡，平重輕，剖毫釐，析黍稊；歷億載而不朽，施八極而無疆。散之不可勝究，斂之不盈掌握。嚮之者富有餘，背之者貧且窶；心開者幼沖而即悟，意閉者皓首而難精。夫欲學之者必務量能揆己，志在所專。如是則焉有不成者哉。

卷上

度之所起，起於忽。欲知其忽，蠶所生，吐絲為忽。十忽為一秒，十秒為一毫，十毫為一釐，十釐為一分，十分為一寸，十寸為一尺，十尺為一丈，十丈為一引；五十尺為一端；四十尺為一疋；六尺為一步。二百四十步為一畝。三百步為一里。

稱之所起，起於黍。十黍為一綮，十綮為一銖，二十四銖為一兩，十六兩為一斤，三十斤為一鈞，四鈞為一石。量之所起，起於粟。六粟為一圭，十圭為一抄，十抄為一撮，十撮為一勺，十勺為一合，十合為一升，十升為一斗，十斗為一斛。斛得六千萬粟。所以得知者，六粟為一圭，十圭六十粟為一抄，十抄六百粟為一撮，十撮六千粟為一勺，十勺六萬粟為一合，十合六十萬粟為一升，十升六百萬粟為一斗，十斗六千萬粟為一斛。

凡大數之法，萬萬曰億，萬萬億曰兆，萬萬兆曰京，萬萬京曰陔，萬萬陔曰秭，萬萬秭曰壤，萬萬壤曰溝，萬萬溝曰澗，萬萬澗曰正，萬萬正曰載。

億兆京陔秭壤溝澗正載

周三徑一。方五邪七；見邪求方，五之，七而一；見方求邪，七之，五而一。

黃金方寸重一斤。白金方寸重一十四兩。玉方寸重一十二兩。銅方寸重七兩半。鉛方寸重九兩半。鐵方寸重六兩。石方寸重三兩。

凡筭之法，先識其位，一從十橫，百立千僵，千十相望，萬百相當。

凡乘之法，重置其位。上下相觀，上位有十步至十，有百步至百，有千步至千。以上命下，所得之數列於中位。言十即過，不滿自如。上位乘訖者先去之。下位乘訖者則俱退之。六不積，五不隻。上下相乘，至盡則已。

凡除之法，與乘正異。乘得在中央，除得在上方。假令六為法，百為實。以六除百，當進之二等，令在正百下，以六除一，則法多而實少，不可除，故當退就十位。以法除實，言一六而折百為四十，故可除。若實多法少，自當百之，不當復退。故或步法十者置於十位，百者置於百位。上位有空絕者，法退二位。餘法皆如乘時。實有餘者，以法命之，以法為母。實餘為子。

以粟求糲米，三之，五而一。以糲米求粟，五之，三而一。以糲米求飯，五之，二而一。以粟米求糲飯，六之，四而一。以糲飯求糲米，二之，五而一。

十分減一者，以二乘，二十除。減二者，以四乘，二十除。減三者，以六乘，二十除。減四者，以八乘，二十除。減五者，以十乘，二十除。減六者，以十二乘，二十除。減七者，以十四乘，二十除。減八者，以十六乘，二十除。減九者，以十八乘，二十除。

$$81 \times 81$$

九九八十一，自相乘，得幾何？

答

答曰：六千五百六十一。

術

術曰：重置其位，以上八呼下八，八八六十四，即下六千四百於中位。以上八呼下一，一八如八，即於中位下八十。退下位一等，收上位八十。以上位一呼下八，一八如八，即於中位下八十。以上一呼下一，一一如一，即於中位下一。上下位俱收，中位即得六千五百六十一。

$$6561 \div 9$$

六千五百六十一，九人分之，問人得幾何？

答

答曰：七百二十九。

術

術曰：先置六千五百六十一於中位，為實。下列九人為法。上位置七百，以上七呼下九，七九六十三，即除中位六千三百。退下位一等，即上位置二十。以上二呼下九，二九十八，即除中位一百八十。又更退下位一等，即上位更置九，即以上九呼下九，九九八十一，即除中位八十一。中位盡，收下位。上位所得即人之所得。

卷中

今有一十八分之一十二。問約之得幾何？

答

答曰：三分之二。

術

術曰：置十八分在下，一十二分在上。副置二位，以少減多，等數得六，為法。約之，即得。

今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，幾何而平？

答

答曰：減四分之三者二，減三分之二者一，并以益三分之一，各平於一十二分之七。

術

術曰：置三分、三分、四分在右方，之一、之二、之三在左方。母互乘子，副并得六十三，置右，為平實。母相乘，得三十六，為法。以列數三乘未并者及法。等數得九，約訖。

今有粟一斗，問為糯米幾何？

答

答曰：六升。

術

術曰：置粟一斗，十升。以糯米率三十乘之，得三百升，為實。以粟率五十為法，除之，即得。

今有屋基南北三丈，東西六丈，欲以磚砌之。凡積二尺，用磚五枚。問計幾何？

答

答曰：四千五百枚。

術

術曰：置東西六丈，以南北三丈乘之，得一千八百尺。以五乘之，得九千尺。以二除之，即得。

今有圓田周三百步，徑一百步。問得田幾何？

答

答曰：三十一畝奇六十步。

術

術曰：先置周三百步，半之，得一百五十步。又置徑一百步，半之，得五十步。相乘，得七千五百步。以畝法二百四十步除之，即得。

又術：周自相乘，得九萬步。以一十二除之，得七千五百步。以畝法除之，得畝數。

又術：徑自乘，得一萬。以三乘之，得三萬步。四除之，得七千五百步。以畝法除之，得畝數。

今有方田，桑生中央。從角至桑一百四十七步。問為田幾何？

答

答曰：一頃八十三畝奇一百八十步。

術

術曰：置角至桑一百四十七步，倍之，得二百九十四步。以五乘之，得一千四百七十步。以七除之，得二百一十步。自相乘，得四萬四千一百步。以二百四十步除之，即得。

今有穿渠，長二十九里一百四步，上廣一丈二尺六寸，下廣八尺，深一丈八尺。秋程人功三百尺。問須功幾何？

答

答曰：三萬二千六百四十五人，不盡六十九尺六寸。

術

術曰：置里數，以三百步乘之，內零步，六之，得五萬二千八百二十四尺。并上、下廣，得二丈六寸。半之，以深乘之，得一百八十五尺四寸。以長乘，得九百七十九萬三千五百六十九尺六寸。以人功三百尺除之，即得。

卷下

今有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬九家共輸租。甲出三十五斛，乙出四十六斛，丙出五十七斛，丁出六十八斛，戊出七十九斛，己出八十斛，庚出一百斛，辛出二百一十斛，壬出三百二十五斛。凡九家共輸租一千斛。僦運直折二百斛外，問家各幾何？

答

答曰：甲二十八斛。乙三十六斛八蚪。丙四十五斛六蚪。丁五十四斛四蚪。戊六十三斛二蚪。己六十四斛。庚八十斛。辛一百六十八斛。壬二百六十斛。

術

術曰：置甲出三十五斛，以四乘之，得一百四十斛。以五除之，得二十八斛。乙出四十六斛，以四乘之，得一百八十四斛。以五除之，得三十六斛八蚪。……

今有平地聚粟，下周三丈六尺，高四尺五寸。問粟幾何？

答

答曰：一百斛。

術

術曰：置周三丈六尺，自相乘，得一千二百九十六尺。以高四尺五寸乘之，得五千八百三十二尺。以三十六除之，得一百六十二尺。以斛法一尺六寸二分除之，即得。

今有碁局方一十九道。問用碁幾何？

答

答曰：三百六十一。

術

術曰：置一十九道，自相乘之，即得。

$$19^2 = 361$$

今有三人共車，二車空；二人共車，九人步。問人與車各幾何？

答

答曰：一十五車。三十九人。

術

術曰：置二車，以三乘之，得六。加步者九人，得車一十五。欲知人者，以二乘車，加九人，即得。

今有婦人河上蕩桮。津吏問曰：「桮何以多？」婦人曰：「家有客。」津吏曰：「客幾何？」婦人曰：「二人共飯，三人共羹，四人共肉，凡用桮六十五。不知客幾何？」

答

答曰：六十人。

術

術曰：置六十五桮，以一十二乘之，得七百八十，以十三除之，即得。

今有木，不知長短。引繩度之，餘繩四尺五寸。屈繩量之，不足一尺。問木長幾何？

答

答曰：六尺五寸。

術

術曰：置餘繩四尺五寸，加不足一尺，共五尺五寸。倍之，得一丈一尺。減餘四尺五寸，即得。

今有器中米，不知其數。前人取半，中人三分取一，後人四分取一，餘米一斗五升。問本米幾何？

答

答曰：六斗。

術

術曰：置餘米一斗五升，以六乘之，得九斗。以二除之，得四斗五升。以四乘之，得一斛八斗。以三除之，即得。

今有獸六首四足，禽四首二足。上有七十六首，下有四十六足。問禽、獸各幾何？

答

答曰：八獸，七禽。

術

術曰：倍足以減首，餘，半之，即禽。四乘禽數，減足，餘，半之，即獸。

今有百鹿入城，家取一鹿，不盡；又三家共一鹿，適盡。問城中家幾何？

答

答曰：七十五家。

術

術曰：以盈不足取之。假令七十二家，鹿不盡四。令之九十家，鹿不足二十。置七十二於右上，盈四於右下。置九十於左上，不足二十於左下。維乘之，所得，并為實。并盈不足為法。除之，即得。

今有雉、兔同籠，上有三十五頭，下九十四足。問雉、兔各幾何？

答

答曰：雉二十三。兔一十二。

術

術曰：上置三十五頭，下置九十四足。半其足，得四十七。以少減多，再命之，上三除下三，上五除下五。下有一除上一，下有二除上二，即得。

又術曰：上置頭，下置足。半其足，以頭除足，以足除頭，即得。

今有出門望見九隄。隄有九木，木有九枝，枝有九巢，巢有九禽，禽有九雛，雛有九毛，毛有九色。問各幾何？

答

答曰：木八十一。枝七百二十九。巢六千五百六十一。禽五萬九千四十九。雛五十三萬一千四百四十一。毛四百七十八萬二千九百六十九。色四千三百四萬六千七百二十一。

術

術曰：置九隄，以九乘之，得木之數。又以九乘之，得枝之數。又以九乘之，得巢之數。又以九乘之，得禽之數。又以九乘之，得雛之數。又以九乘之，得毛之數。又以九乘之，得色之數。

——
——
木
枝
巢
禽
雛
毛
色
——

今有三女，長女五日一歸，中女四日一歸，少女三日一歸。問三女幾何日相會？

答

答曰：六十日。

術

術曰：置長女五日、中女四日、少女三日，於右方。各列一算於左方。維乘之，各得所到數：長女十二到，中女十五到，少女二十到。又各以歸日乘到數，即得。

$$(3, 4, 5) = 60$$

物不知數

卷下第問

今有物，不知其數。三、三數之，賸二；五、五數之，賸三；七、七數之，賸二。問物幾何？

答

答曰：二十三。

術

術曰：「三、三數之，賸二」，置一百四十；「五、五數之，賸三」，置六十三；「七、七數之，賸二」，置三十。并之，得二百三十三。以二百一十減之，即得。凡三、三數之，賸一，則置七十；五、五數之，賸一，則置二十一；七、七數之，賸一，則置十五。一百六以上，以一百五減之，即得。

N

$$\begin{aligned} N &\equiv 2 \pmod{3} \\ N &\equiv 3 \pmod{5} \\ N &\equiv 2 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= 140 + 63 + 30 - 210 \\ &= 233 - 210 \\ &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 70 &= 2 \times 5 \times 7 \equiv 1 \pmod{3} \quad 70 \equiv 0 \pmod{5} \quad 70 \equiv 0 \pmod{7} \\ 21 &= 1 \times 3 \times 7 \equiv 1 \pmod{5} \quad 21 \equiv 0 \pmod{3} \quad 21 \equiv 0 \pmod{7} \\ 15 &= 1 \times 3 \times 5 \equiv 1 \pmod{7} \quad 15 \equiv 0 \pmod{3} \quad 15 \equiv 0 \pmod{5} \\ 3 \times 5 \times 7 &= 105 \end{aligned}$$

$$N = 70r_1 + 21r_2 + 15r_3 - 105k$$

r_1, r_2, r_3, k

$$23 \div 3 = 7\checkmark$$

$$23 \div 5 = 4\checkmark$$

$$23 \div 7 = 3\checkmark$$

r_1, r_2, r_3

$$N = 70 \times r_1 + 21 \times r_2 + 15 \times r_3 - 105 \times k$$

$$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$70 = 105/3 \times 2$$

$$21 = 105/5 \times 1$$

$$15 = 105/7 \times 1$$

物不知數

秦九韶數書九章大衍求一術

孫子歌

算法統宗

三人同行七十稀，五樹梅花廿一枝，
七子團圓正半月，除百零五便得知。

今有甲、乙二人，持錢各不知數。甲得乙中半，可滿四十八。乙得甲太半，亦滿四十八。問甲、乙二人元持錢各幾何？

答

答曰：甲持錢三十六。乙持錢二十四。

術

術曰：如方程求之。置二甲、一乙、錢九十六，於右方。置二甲、三乙、錢一百四十四，於左方。以右方二乘左方，上得四，中得六，下得二百八十八錢。以右行再減左行，左上空，中餘四乙，為法；下餘九十六錢，為實。上法，下實，得二十四錢，為乙錢。以減右下九十六，餘七十二，為實；以右上二甲為法。上法、下實，得三十六，為甲錢也。

今有三雞共啄粟一千一粒。雞啄一，母啄二，翁啄四。主責本粟，三雞主各償幾何？

答

答曰：雞雞主一百四十三。雞母主二百八十六。雞翁主五百七十二。

術

術曰：置粟一千一粒，為實。副并三雞所啄粟七粒，為法。除之，得一百四十三粒，為雞雞主所償之數。遞倍之，即得母、翁主所償之數。

今有九里渠，三寸魚，頭頭相次。問魚得幾何？

答

答曰：五萬四千。

術

術曰：置九里，以三百步乘之，得二千七百步。又以六尺乘之，得一萬六千二百尺。上十之，得一十六萬二千寸。以魚三寸除之，即得。

今有長安、洛陽相去九百里。車輪一匝一丈八尺。欲自洛陽至長安，問輪匝幾何？

答

答曰：九萬匝。

術

術曰：置九百里，以三百步乘之，得二十七萬步。又以六尺乘之，得一百六十二萬尺。以車輪一丈八尺為法。除之，即得。

今有孕婦行年二十九，難九月。未知所生？

答

答曰：生男。

術

術曰：置四十九，加難月，減行年。所餘，以天除一，地除二，人除三，四時除四，五行除五，六律除六，七星除七，八風除八，九州除九。其不盡者，奇則為男，耦則為女。
